

Unidad 2

Proyecto: InventarioTienda

Nombre: Aguilera Ortega Renata

No. de control: 25152182

Programa en Python con clase, menú y validaciones

Descripción

El programa permite agregar productos, vender unidades, consultar el inventario y encontrar el producto de mayor precio. Cada producto se guarda en un diccionario con nombre, precio y cantidad. La información se mantiene durante la ejecución del programa.

Código del programa: inventario_tienda.py

```
class InventarioTienda:
    def __init__(self, nombre_tienda):
        self.nombre_tienda = nombre_tienda
        self.productos = []

    def agregar_producto(self, nombre, precio, cantidad):
        if not nombre.strip() or precio <= 0 or cantidad <= 0:
            print("El nombre, el precio y la cantidad deben ser válidos y positivos.")
            return

        for producto in self.productos:
            if producto["nombre"].lower() == nombre.lower():
                print("Ese producto ya existe. Usa otro nombre.")
                return

        self.productos.append({"nombre": nombre, "precio": precio, "cantidad": cantidad})
        print(f"Producto '{nombre}' agregado correctamente.")

    def vender_producto(self, nombre, cantidad):
        if cantidad <= 0:
            print("La cantidad debe ser positiva.")
            return

        for producto in self.productos:
            if producto["nombre"].lower() == nombre.lower():
                if producto["cantidad"] < cantidad:
                    print(f"Stock insuficiente. Solo hay {producto['cantidad']} unidades.")
                    return
                producto["cantidad"] -= cantidad
                print(f"Venta realizada: {cantidad} unidad(es) de {producto['nombre']}.")
                return

        print("El producto no existe en el inventario.")

    def mostrar_inventario(self):
        print(f"\nInventario de {self.nombre_tienda}:")
        if not self.productos:
            print("No hay productos registrados.")
            return

        for producto in self.productos:
            print(f"- {producto['nombre']}: ${producto['precio']:.2f} | "
                  f"Cantidad: {producto['cantidad']}")

    def producto_mas_caro(self):
        if not self.productos:
            return None
        producto = max(self.productos, key=lambda p: p["precio"])
        return producto["nombre"], producto["precio"]
```

Código del programa (continuación)

```
def leer_numero_positivo(mensaje, tipo):
    while True:
        try:
            valor = tipo(input(mensaje))
            if valor > 0:
                return valor
            print("Ingresa un valor mayor que cero.")
        except ValueError:
            print("Ingresa un número válido.")

def main():
    tienda = InventarioTienda("Mi tienda")

    while True:
        print("\n--- MENÚ DE INVENTARIO ---")
        print("1. Agregar producto")
        print("2. Vender producto")
        print("3. Ver inventario")
        print("4. Consultar producto más caro")
        print("5. Salir")
        opcion = input("Elige una opción: ").strip()

        if opcion == "1":
            nombre = input("Nombre del producto: ").strip()
            if not nombre:
                print("El nombre no puede quedar vacío.")
                continue
            precio = leer_numero_positivo("Precio: $", float)
            cantidad = leer_numero_positivo("Cantidad: ", int)
            tienda.agregar_producto(nombre, precio, cantidad)
        elif opcion == "2":
            nombre = input("Producto que deseas vender: ").strip()
            if not nombre:
                print("Escribe el nombre del producto.")
                continue
            cantidad = leer_numero_positivo("Unidades a vender: ", int)
            tienda.vender_producto(nombre, cantidad)
        elif opcion == "3":
            tienda.mostrar_inventario()
        elif opcion == "4":
            resultado = tienda.producto_mas_carro()
            if resultado is None:
                print("No hay productos en el inventario.")
            else:
                nombre, precio = resultado
                print(f"Producto más caro: {nombre} (${precio:.2f})")
        elif opcion == "5":
            print("Programa finalizado.")
            break
        else:
```

Código del programa (continuación)

```
        print("Opción no válida. Intenta de nuevo.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Capturas de la ejecución

Las imágenes muestran la salida obtenida al ejecutar el programa con entradas de ejemplo. Se observan el inventario vacío, los valores inválidos, el registro de productos, el producto inexistente, el stock insuficiente, la venta y la consulta del producto más caro.

Captura 1. Inventario y registro

```
python3 inventario_tienda.py | ejecución real

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción:
Inventario de Mi tienda:
No hay productos registrados.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: No hay productos en el inventario.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Nombre del producto: Precio: $Ingresa un valor mayor que
cero.
Precio: $Cantidad: Producto 'Cuaderno' agregado correctamente.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
```

Captura 2. Validación de ventas

python3 inventario_tienda.py | ejecución real

```
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Nombre del producto: Precio: $Cantidad: Producto 'Mochila'
agregado correctamente.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Producto que deseas vender: Unidades a vender: El producto
no existe en el inventario.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Producto que deseas vender: Unidades a vender: Stock
insuficiente. Solo hay 3 unidades.

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Producto que deseas vender: Unidades a vender: Venta
realizada: 2 unidad(es) de Cuaderno.
```

Captura 3. Venta y consulta

```
python3 inventario_tienda.py | ejecución real

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción:
Inventario de Mi tienda:
- Cuaderno: $25.50 | Cantidad: 1
- Mochila: $400.00 | Cantidad: 2

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Producto más caro: Mochila ($400.00)

--- MENÚ DE INVENTARIO ---
1. Agregar producto
2. Vender producto
3. Ver inventario
4. Consultar producto más caro
5. Salir
Elige una opción: Programa finalizado.
```

Repositorio público en GitHub

Repositorio público: https://github.com/577p99w266-arch/estructuras_repetitivas_python

Carpeta del proyecto: [unidad_2/inventario_tienda](#)